

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 22-sep-2009

Fecha de revisión 29-mar-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Tri-n-octylphosphine oxide                          |
| Cat No. :           | A11062                                              |
| Nº CAS              | 78-50-2                                             |
| Sinónimos           | TOPO                                                |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Corrosión o irritación cutáneas     | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 1 |
| Sensibilización cutánea             | Categoría 1 |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca irritación cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Provoca lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                 | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|----------------------------|---------|--------------------|
| Phosphine oxide, trioctyl- | 78-50-2 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.

**Ingestión**

Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 230 °C / 446 °F                                                                                                  |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                  |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                    |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de fósforo. Trihidruro de fósforo (fosfina).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.     |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                       |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Asegurar una ventilación adecuada. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar la formación de polvo. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Materiales incompatibles. Agente reductor. alcalino. Agente comburente.                                              |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Estado físico                         | Polvo(s) Sólido                          |
| Aspecto                               | Blancuzco                                |
| Olor                                  | Inodoro                                  |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible            |
| pH                                    | No hay información disponible            |
| Punto/intervalo de fusión             | 50 - 55 °C / 122 - 131 °F                |
| Punto /intervalo de ebullición        | 201 - 202 °C / 393.8 - 395.6 °F @ 2 mmHg |
| Punto de Inflamación                  | 230 °C / 446 °F                          |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable                          |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible            |
| Inflamabilidad o explosión            |                                          |
| Superior                              | No hay datos disponibles                 |
| Inferior                              | No hay datos disponibles                 |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible            |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable                          |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible            |
| Solubilidad                           | Insoluble en agua                        |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                 |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible            |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible            |
| Viscosidad                            | No es aplicable                          |
| Fórmula molecular                     | C <sub>24</sub> H <sub>51</sub> O P      |
| Peso molecular                        | 386.64                                   |

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

**Riesgo de reacción** Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

**Estabilidad** Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**Condiciones que deben evitarse** Productos incompatibles.

**Materiales incompatibles** Agente reductor, alcalino, Agente comburente

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Oxidos de fósforo, Trihidruro de fósforo (fosfina) |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                     |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto                                                                                       | No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto                                       |
| Información sobre los componentes                                                                              |                                                                                                              |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                         | No hay información disponible                                                                                |
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |                                                                                                              |
| Irritación                                                                                                     | Irrita la piel                                                                                               |
| Sensibilización                                                                                                | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel                                                       |
| Carcinogenicidad                                                                                               | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                 | Nº CAS  | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Phosphine oxide, trioctyl- | 78-50-2 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                    |
| Efectos sobre la reproducción                   | Puede perjudicar la fertilidad. Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.                                                                                                                                     |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                   |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                   |
| STOT - exposición única                         | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                 |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                 |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                    |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                 |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

| Componente                 | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                    | Microtox              | pulga de agua         |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Phosphine oxide, trioctyl- | No figura en la lista | LC50 >11.3 mg/L/96h (Bluegill Sunfish) | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | Insoluble en agua puede persistir en base a la información facilitada. |
| Bioacumulación               | No hay información disponible.                                         |

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado  
**TDG** No regulado  
**IATA** No regulado  
**IMDG/IMO** No regulado

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente                 | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Phosphine oxide, trioctyl- | 78-50-2 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación** No es aplicable

#### Inventarios internacionales

China, X = enumeran, Australia, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL).

| Componente                 | Nº CAS  | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Phosphine oxide, trioctyl- | 78-50-2 | X   | -   | 201-121-3 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-34720 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

##### SARA 313

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

##### Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad yNo es aplicable  
Salud

**CERCLA**  
Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**  
Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente                 | Nº CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphine oxide, trioctyl- | 78-50-2 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                    | -                                                                                                          |

**REACH enlaces**  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                 | Nº CAS  | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Phosphine oxide, trioctyl- | 78-50-2 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**  
No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente | Nº CAS | Directiva Seveso III | Directiva Seveso III | Rotterdam | Basel Convention |
|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
|------------|--------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|

|                            |         | (2012/18/EU) -<br>cantidades umbral<br>para la notificación<br>de accidentes graves | (2012/18/CE) -<br>Cantidades que<br>califican para los<br>requisitos de<br>informe de<br>seguridad | Convention (PIC) | (Hazardous Waste) |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Phosphine oxide, trioctyl- | 78-50-2 | No es aplicable                                                                     | No es aplicable                                                                                    | No es aplicable  | No es aplicable   |

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de preparación** 22-sep-2009  
**Fecha de revisión** 29-mar-2024  
**Fecha de impresión** 29-mar-2024  
**Resumen de la revisión** Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**